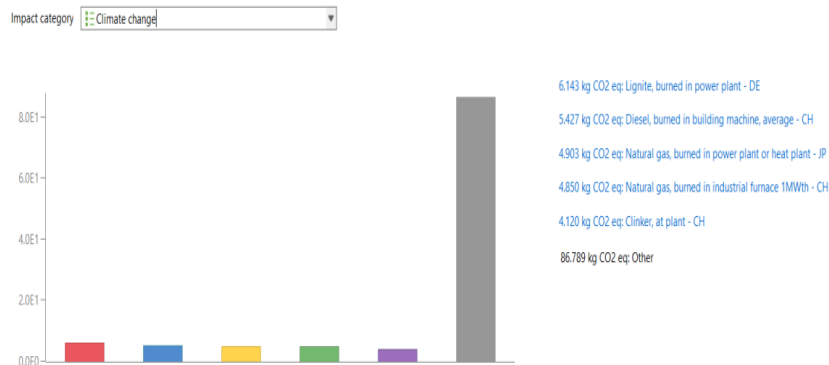


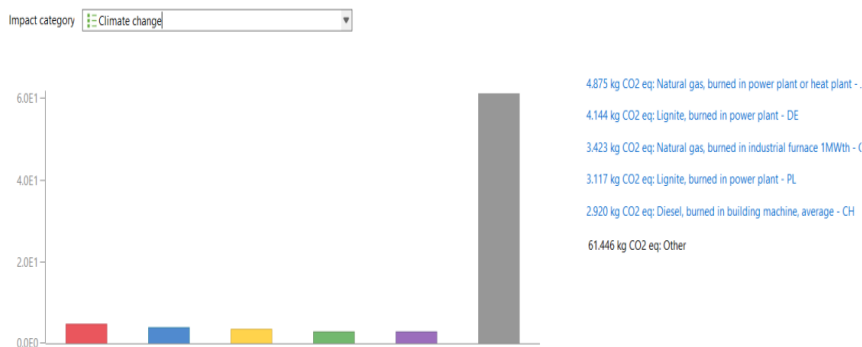
Ανάλυση κύκλου ζωής για πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCBs)

Σε αυτό το ατομικό project μελετήθηκε η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής μίας πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων που δημιουργήθηκε από παρθένα μεταλλεύματα και η σύγκριση των εκπομπών από την παραγωγή της από δευτερεύουσες πηγές, όπως ανακυκλώσιμα υλικά. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Open LCA, η ανοικτή βάση δεδομένων BAFU 2026 v1 και η μέθοδος υπολογισμού των εκπομπών είναι η EF 3.1.



Διάγραμμα 1: Διάγραμμα εκπομπών κατά τον κύκλο ζωής μιας πλακέτας από πρωτογενή υλικά

Σύμφωνα με το διάγραμμα οι συνολικές ποσότητες που εκλύονται από την κατασκευή, την λειτουργία και την τελική διάθεση της πλακέτας είναι ίσες με **112,232 kg CO₂ eq.**



Διάγραμμα 2: Διάγραμμα εκπομπών κατά τον κύκλο ζωής μίας πλακέτας από δευτερογενή υλικά

Οι εκπομπές από τον κύκλο ζωής μίας πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων που κατασκευάστηκε από δευτερογενή υλικά, είναι ίσες με **79,925 kg CO₂ eq.**

Συμπέρασμα:

Η υιοθέτηση του οικολογικού σχεδιασμού στις ηλεκτρονικές πλακέτες απέδειξε στην πράξη τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά **32.307 kg CO₂ eq.** Το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα τονίζει την κρίσιμη ανάγκη στροφής της βιομηχανίας προς τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, εξαλείφοντας τα εξαιρετικά ενεργοβόρα στάδια της πρωτογενούς εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων. Αυτή η περιβαλλοντική εξοικονόμηση, ισοδυναμεί με την απορρόφηση άνθρακα από 1.500 ώριμα δέντρα σε ένα έτος και καθιστά σαφές ότι οι δευτερογενείς πηγές δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική επιλογή, αλλά το πλέον απαραίτητο στρατηγικό εργαλείο για τη ριζική μείωση του άνθρακα στην παγκόσμια παραγωγή.